



Tecnológico Nacional de México

Campus Querétaro

BlockCode | U1 Entregable 12: Encargado de calidad y documentación

Producto de la asignatura

Ingeniería de Software

Facilitado por:

Julio Alejandro Villeda Maldonado

Desarrollado por:

Ayala Sandoval Melina Dannaé – I22140771 [@queretaro.tecnm.mx](mailto:I22140771@queretaro.tecnm.mx)





Resumen ejecutivo

El presente estudio de factibilidad analiza la viabilidad del desarrollo e implementación de un sistema integral de control presupuestal y registro de transacciones para una empresa constructora. El sistema propuesto tiene como objetivo centralizar la gestión financiera de múltiples proyectos de obra, permitiendo el seguimiento detallado de presupuestos, ingresos, egresos, pagos a proveedores, nómina y generación de reportes de rentabilidad por proyecto.

Desde el punto de vista técnico, el sistema presenta una arquitectura modular compuesta por núcleos operativos interconectados que integran la gestión de proyectos, el control contable, la administración de proveedores, el inventario de maquinaria y la generación de reportes financieros. La complejidad técnica es clasificada como media-alta debido al nivel de reglas de negocio involucradas, particularmente aquellas relacionadas con la integridad financiera, validación en tiempo real de presupuestos contra gastos y cálculo automático de utilidades por proyecto. No obstante, el equipo de desarrollo cuenta con experiencia sólida en sistemas transaccionales, control de concurrencia y soluciones de misión crítica, lo que respalda la capacidad para abordar dichos desafíos.

En términos operativos, el sistema es viable y representa una mejora significativa respecto a los procesos actuales. La digitalización y formalización de registros financieros incrementará la trazabilidad, reducirá errores y optimizará la elaboración de reportes. El impacto en los usuarios es manejable y se limita principalmente a una fase de adaptación inicial, mitigable mediante capacitación adecuada y definición clara de roles y responsabilidades.

Desde la perspectiva económica, el proyecto requiere una inversión inicial moderada asociada a infraestructura en la nube, desarrollo de software y configuración de base de datos relacional. El tiempo estimado de desarrollo se sitúa entre 19 y 21 semanas, considerando análisis, diseño, implementación y pruebas. El impacto económico esperado es positivo, ya que el sistema permitirá un mejor control de costos, detección oportuna de sobrecostos y mejora en la



rentabilidad por proyecto, generando beneficios sostenibles a mediano y largo plazo.

En conjunto, el análisis integral confirma que el proyecto es técnica, operativa y económicamente viable, con un nivel de riesgo controlable y una proyección favorable en términos de eficiencia organizacional y fortalecimiento del control financiero.

2 Factibilidad técnica

2.1 Complejidad técnica del sistema

- **Arquitectura Modular:** El sistema se compone de 5 núcleos operativos interconectados: Gestión de Proyectos, Control Contable, Administración de Proveedores, Inventario de Maquinaria y el Generador de Reportes de Rentabilidad.
- **Lógica de Negocio:** Se clasifica como de alta complejidad debido a la necesidad de procesar reglas de integridad financiera, tales como el seguimiento de flujos de efectivo entre entidades legales distintas ("empresas hermanas") y la validación en tiempo real de presupuestos contra gastos operativos.
- **Interoperabilidad:** El sistema requiere la implementación de APIs REST robustas para garantizar la comunicación eficiente entre el frontend, el backend y posibles integraciones con servicios de terceros.
- **Escalabilidad de Datos:** Se ha proyectado una estructura capaz de gestionar un volumen creciente de información (hasta 10 millones de registros) manteniendo tiempos de respuesta óptimos para un promedio de 500 usuarios concurrentes

El sistema de contabilidad para la constructora estará compuesto por los siguientes módulos principales:

Módulo de gestión de proyectos

- Registro de obras activas.
- Control de presupuestos por proyecto.
- Seguimiento de avances financieros.

Módulo de ingresos

- Registro de pagos recibidos.
- Facturación.
- Control de cuentas por cobrar.

Módulo de egresos

- Registro de compras de materiales.
- Pago a proveedores.

- Nómina de trabajadores.

Módulo de control presupuestal

- Comparación presupuesto vs gasto real.
- Alertas de sobrecostos.
- Módulo de reportes financieros
- Estado de resultados por proyecto.
- Flujo de efectivo. -Reportes generales contables.
- Módulo de administración de usuarios
- Roles (contador, administrador, dirección).

Control de accesos. El sistema presenta una estructura modular de complejidad media-alta, debido a la necesidad de integrar información financiera de múltiples proyectos simultáneamente.

Nivel de reglas de negocio El sistema incluye reglas contables y financieras como:

- Clasificación de ingresos y egresos.
- Control de presupuestos asignados por obra.
- Cálculo automático de utilidades por proyecto.
- Control de pagos pendientes.

El nivel de reglas de negocio es alto, ya que requiere consistencia contable y precisión en los cálculos financieros. Integraciones necesarias

El sistema puede requerir:

- Integración futura con sistemas de facturación electrónica.
- Integración con sistemas bancarios (exportación de reportes).

En la primera versión, la integración puede ser mínima, pero el diseño debe contemplar escalabilidad.

Volumen estimado de información

Se estima:

- Registro constante de movimientos financieros.
- Múltiples proyectos activos simultáneamente.
- Historial contable acumulativo anual.

El volumen de información será creciente y acumulativo, por lo que se requiere base de datos estructurada.

2.2 Capacidad técnica del equipo

- Competencias Base: El equipo posee un dominio sólido en desarrollo full-stack, modelado de bases de datos relacionales bajo estándares ACID y aplicación de metodologías de ingeniería de software (IEEE 830).
- Respaldo de Experiencia: La viabilidad del proyecto se apoya en la trayectoria previa de los integrantes en el desarrollo de soluciones críticas. El equipo ha enfrentado con éxito retos de alta complejidad técnica similares a los de un ERP, incluyendo:
 - Sistemas Transaccionales y POS: Manejo de flujos financieros, integridad de ventas y control de inventarios.
 - Gestión de Concurrencia: Implementación de plataformas de boletaje con alta demanda de usuarios simultáneos.
- Procesamiento de Archivos: Desarrollo de lógica para la administración y descarga de recursos digitales.
- Perfil Profesional: Cabe destacar que el equipo cuenta con experiencia activa dentro de la industria del software, participando en el ciclo de vida completo de aplicaciones profesionales (Backend, Frontend y Móvil), lo que garantiza el uso de buenas prácticas de codificación y seguridad desde el inicio.
- Estrategia de Actualización: Se tiene prevista una fase de capacitación enfocada en la optimización de infraestructura Cloud específica y técnicas avanzadas de cifrado para la protección de datos contables.

2.3 Infraestructura requerida

- Gestión de Datos: Uso de un motor de base de datos relacional que asegure la consistencia de la información financiera ante fallos del sistema.
- Entorno Cloud: Despliegue en servicios de nube (AWS o Azure) para aprovechar la escalabilidad horizontal y el almacenamiento seguro de evidencias multimedia de las obras.

- Seguridad de Capa: Implementación de protocolos TLS 1.3 para datos en tránsito y arquitectura orientada a servicios para facilitar el mantenimiento preventivo.

2.4 Riesgos técnicos

Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Estrategia de Mitigación
Conflictos de Concurrencia: Problemas en la persistencia de datos por accesos simultáneos a registros contables.	Media	Alto	Implementar mecanismos de bloqueo de registros (<i>locking</i>) y transacciones atómicas.
Degradación de Rendimiento: Latencia en la generación de reportes financieros complejos con grandes volúmenes de datos.	Media	Medio	Optimización de índices, uso de caché y procesamiento de reportes en segundo plano (asíncrono).
Brechas de Seguridad: Acceso no autorizado a información financiera sensible o crítica de la empresa.	Baja	Alto	Aplicación de cifrado AES-256 en reposo y un sistema de control de acceso basado en roles (RBAC) estrictamente auditado.

2.5 Conclusión técnica

La viabilidad técnica se califica como ALTA. El equipo no solo posee la formación académica necesaria, sino que cuenta con experiencia probada en el sector profesional y en el desarrollo de sistemas de misión crítica (puntos de venta y boletaje). Esta base técnica asegura que el equipo tiene la capacidad de mitigar los riesgos identificados y cumplir con los estándares de calidad que un sistema financiero de este tipo requiere.

3 Factibilidad operativa

La factibilidad operativa evalúa si el sistema propuesto puede integrarse de manera efectiva en el entorno real de la constructora, considerando sus procesos actuales, el perfil de los usuarios y los posibles riesgos derivados de su implementación. El sistema de control de presupuesto y registro de transacciones que proponemos busca optimizar la gestión financiera de los proyectos de obra, proporcionando mayor visibilidad, trazabilidad y control sobre los recursos económicos.

3.1 Impacto en procesos actuales

La implementación del sistema generará un impacto directo en los procesos administrativos y financieros actuales de la constructora. Actualmente, el control de presupuesto y registro de gastos puede realizarse de manera manual o mediante herramientas dispersas (hojas de cálculo, registros físicos o sistemas no integrados). El nuevo sistema centralizará esta información, permitiendo que cada proyecto tenga asociado un presupuesto formal, así como el registro estructurado de gastos y transacciones.

El proceso de registro de gastos pasará de ser un procedimiento informal o parcialmente documentado a un flujo estandarizado dentro del sistema. Esto implica que cada transacción deberá validarse y registrarse con datos completos, lo que aumentará la trazabilidad y reducirá errores. Asimismo, la generación automática de reportes financieros modificará el proceso actual de elaboración de informes, disminuyendo el tiempo requerido para su preparación y reduciendo la probabilidad de inconsistencias en la información.

En términos operativos, el sistema no elimina procesos existentes, sino que los formaliza, digitaliza y estructura bajo reglas definidas. Por lo tanto, el impacto es principalmente organizacional y de mejora en control interno, más que de transformación completa de la operación diaria.

3.2 Impacto en usuarios

El sistema impactará principalmente a tres perfiles de usuario: administradores, operadores y personal administrativo vinculado a la gestión financiera de proyectos. Para los administradores, el impacto será positivo, ya que contarán con información consolidada y reportes comparativos entre presupuesto y gastos en tiempo real, facilitando la toma de decisiones.

Para los operadores o responsables del registro de transacciones, el sistema implicará una mayor formalidad en el ingreso de información, debido a las validaciones implementadas. Esto puede representar inicialmente una curva de aprendizaje y un ligero incremento en el tiempo de captura de datos, pero a mediano plazo se traducirá en mayor orden y reducción de retrabajos por errores.

Desde una perspectiva general, el impacto en los usuarios es moderado y manejable. El sistema no requiere conocimientos técnicos avanzados, ya que su diseño contempla interfaces orientadas a tareas específicas. Con una capacitación breve y adecuada, los usuarios podrán adaptarse sin afectar significativamente la operación diaria.

3.3 Riesgos operativos

Uno de los principales riesgos operativos es la resistencia al cambio por parte del personal, especialmente si están acostumbrados a métodos manuales o herramientas informales. La adopción del sistema podría percibirse inicialmente como una carga adicional debido a la necesidad de registrar información de manera más estructurada.

Otro riesgo relevante es la calidad de los datos ingresados. Si los usuarios no registran correctamente las transacciones o gastos, la información generada por el sistema (reportes y análisis presupuestales) podría resultar inexacta. Esto hace necesario establecer controles mínimos de validación y capacitación adecuada.

También existe el riesgo de dependencia tecnológica. En caso de fallas técnicas, interrupciones del sistema o falta de respaldo de la información, podría afectarse



temporalmente la consulta de datos financieros. Para mitigar este riesgo, es recomendable implementar mecanismos de respaldo periódico y protocolos de recuperación.

Finalmente, si no se definen claramente los roles y permisos de los usuarios, podrían generarse conflictos relacionados con accesos indebidos o modificaciones no autorizadas al presupuesto. La correcta configuración de roles y perfiles es fundamental para garantizar seguridad operativa.

3.4 Conclusión operativa

Desde el punto de vista operativo, el sistema es factible y viable para su implementación en la constructora. No implica una reestructuración completa de los procesos existentes, sino su formalización y digitalización, lo que contribuye a mejorar el control financiero, la transparencia y la eficiencia administrativa.

Si bien existen riesgos asociados a la adopción del sistema, estos pueden mitigarse mediante capacitación, definición clara de responsabilidades y establecimiento de mecanismos de respaldo y control. El impacto general es positivo, ya que fortalece la gestión presupuestal y reduce la probabilidad de errores, pérdidas de información y desviaciones no detectadas en los proyectos.

En conclusión, el sistema propuesto presenta alta factibilidad operativa y aporta mejoras sustanciales en el control y seguimiento financiero de los proyectos de la constructora, justificando su implementación desde la perspectiva organizacional y funcional.

Factibilidad Legal

4.0 Análisis legal

El sistema que se propone va a manejar información sensible de la empresa constructora, como datos de usuarios, empleados, proveedores y también información financiera de los proyectos (presupuestos, gastos, transacciones, reportes, etc.).

Por este motivo, sí existen implicaciones legales importantes, sobre todo en lo relacionado con la protección de datos personales y la confidencialidad de la información financiera.

Primero, al almacenar datos de personas (como nombres, credenciales de acceso, roles dentro del sistema o datos de contacto), se debe garantizar que esa información esté protegida y no sea accesible por cualquier usuario. No todos deben poder ver todo. Es necesario aplicar control de acceso por roles y limitar los permisos según el perfil del usuario.

Segundo, al tratarse de información contable y presupuestal, cualquier filtración o alteración indebida puede generar problemas internos, conflictos administrativos e incluso consecuencias legales. Por eso, es necesario implementar mecanismos como cifrado de datos, control de sesiones y registros de actividad (bitácoras), para poder saber quién realizó cada acción dentro del sistema.

En general, el proyecto es legalmente viable, pero requiere que desde el diseño se consideren medidas de seguridad y protección de datos.

4.1 Riesgos regulatorios y mitigación

Riesgo 1: Manejo inadecuado de datos personales

Existe el riesgo de que los datos de empleados o proveedores no estén correctamente protegidos o que no exista un control claro de quién puede acceder a ellos.



Riesgo 2: Acceso no autorizado a información financiera

Si no se configuran correctamente los permisos, algún usuario podría visualizar o modificar información financiera sin autorización.

Riesgo 3: Falta de trazabilidad en cambios financieros

Si no se guardan registros de quién modifica presupuestos o transacciones, puede haber conflictos internos y no se podría demostrar responsabilidad.

4.2 Conclusión legal

El proyecto es legalmente viable, pero presenta un nivel de riesgo moderado debido al tipo de información que maneja.

Si se implementan controles adecuados de acceso, cifrado, auditoría y políticas internas de protección de datos, el sistema puede operar sin problemas legales relevantes.

5 Factibilidad económica (preliminar)

5.1 Recursos requeridos

Tipo de base de datos

- Se recomienda: Base de datos relacional (MySQL o PostgreSQL).

Modelo entidad-relación con tablas como:

- Proyectos
- Ingresos
- Gastos
- Proveedores
- Usuarios
- Transacciones
- Presupuesto Servidor o servicios en la nube

El sistema requiere:

- Servicio en la nube (AWS, Azure o equivalente).

Dependencias tecnológicas

El sistema dependerá de:

- Backend (PHP, Node.js o similar).
- Base de datos relacional.
- Framework frontend.
- Sistema de autenticación y control de sesiones.

Tiempo estimado de desarrollo

- Análisis y modelado: 1 mes.
- Diseño de base de datos: 2 semana.
- Desarrollo inicial: 2 a 3 meses.
- Pruebas y ajustes: 3 semanas.
- Tiempo estimado total: 19 a 21 semanas.

Esfuerzo general del equipo

- Desarrollo backend y frontend.
- Diseño de arquitectura financiera.
- Pruebas de consistencia contable.
- Implementación de seguridad(variable).
- Nivel de esfuerzo: Alto.

Infraestructura necesaria

- Servidor web.
- Base de datos.
- Sistema de respaldo.
- Posible dominio y hosting.
- Costo inicial moderado.

5.2 Impacto económico esperado

La implementación del sistema tendrá un impacto económico positivo a mediano y largo plazo para la constructora.

Actualmente, muchos procesos financieros pueden realizarse de forma manual o con herramientas no integradas, lo que genera pérdida de tiempo, posibles errores contables y dificultad para tener control en tiempo real sobre presupuestos y gastos.

Con el sistema propuesto, se espera:

- Reducción de errores en registros financieros.
- Mejor control del presupuesto por proyecto.
- Disminución de tiempo invertido en generación de reportes.
- Mayor transparencia y trazabilidad en transacciones.

Aunque al inicio existe una inversión en desarrollo, infraestructura y capacitación, el sistema puede generar ahorro operativo al optimizar procesos y reducir retrabajos por errores financieros.

En términos generales, el impacto económico esperado es positivo, ya que mejora la eficiencia administrativa y facilita la toma de decisiones basadas en información actualizada.

5.3 Riesgos económicos

Riesgo 1: Subestimación de costos de infraestructura

El uso de servicios en la nube, base de datos, almacenamiento y respaldos puede generar costos mayores a los estimados si el uso crece más de lo esperado.

Riesgo 2: Retrasos en el desarrollo

El proyecto está estimado en aproximadamente 19 a 21 semanas. Si surgen cambios de requerimientos o dificultades técnicas, el tiempo puede extenderse y aumentar el costo total del proyecto.

Riesgo 3: Baja adopción del sistema

Si los empleados no se adaptan correctamente al nuevo sistema, puede haber resistencia al cambio, lo que afectaría el retorno de la inversión.

5.4 Conclusión económica

Desde el punto de vista económico, el proyecto es viable.

Aunque existe una inversión inicial en desarrollo, infraestructura y capacitación, los beneficios esperados en eficiencia, reducción de errores y mejor control financiero compensan ese costo con el tiempo.



Los riesgos económicos identificados son manejables si se realiza una planificación adecuada y se mantiene control sobre el presupuesto del proyecto.

Por lo tanto, se concluye que el sistema es económicamente factible, siempre que se implementen estrategias de control de costos y gestión del cambio dentro de la organización.

6 Conclusión general de factibilidad

El sistema de control presupuestal y registro de transacciones para la constructora presenta una viabilidad sólida desde las tres dimensiones evaluadas: técnica, operativa y económica. La arquitectura modular propuesta permite integrar múltiples procesos financieros dentro de una estructura escalable, preparada para manejar grandes volúmenes de información y crecimiento futuro.

El equipo de desarrollo posee la experiencia y competencias necesarias para afrontar la complejidad técnica del sistema, especialmente en lo relacionado con integridad transaccional, reglas contables y concurrencia de usuarios. Esto reduce significativamente el riesgo de fallos estructurales y fortalece la probabilidad de éxito del proyecto.

Desde el punto de vista organizacional, el sistema no implica un cambio total con respecto a los procesos actuales, sino su formalización y mejora. La digitalización de registros y la generación automatizada de reportes incrementarán la transparencia financiera y permitirán una toma de decisiones más informada por parte de la dirección. Si bien existen riesgos asociados a la adopción tecnológica y la calidad de datos ingresados, estos pueden mitigarse mediante capacitación, controles adecuados y buenas prácticas de operación.

Económicamente, la inversión requerida se justifica por el impacto positivo en el control de costos, la reducción de desviaciones presupuestales y la mejora en la rentabilidad de los proyectos. El sistema permitirá detectar sobrecostos en etapas tempranas, optimizar la gestión de recursos y fortalecer la planificación financiera de la empresa.

En conclusión, el proyecto no solo es factible, sino estratégicamente conveniente para la constructora. Su implementación representa una oportunidad para modernizar la gestión financiera, aumentar la competitividad y consolidar un modelo de administración basado en información confiable, estructurada y oportuna.



Revisión de coherencia general

Técnica: Se declara arquitectura modular, nube (AWS/Azure), BD relacional y seguridad (TLS 1.3, cifrado, RBAC).

Operativa: Se reconoce resistencia al cambio, necesidad de capacitación y riesgos de calidad de datos; esto es coherente con un sistema que formaliza procesos y aumenta validaciones.

Económica: Se menciona tiempo 19–21 semanas e infraestructura (servidor, BD, respaldo, hosting) con costo inicial moderado.

Legal: El documento tiene el encabezado de “Factibilidad Legal” pero está incompleto en el archivo general (solo aparece “4.1 Conclusión legal” sin desarrollo).